

中国科学院大学 2025-2026 学年春季学期

《计算机组成原理（研讨课）》课前通知

2026 年 3 月 1 日

各位同学，大家好：

欢迎大家选修《计算机组成原理（研讨课）》课程！

本课程在 2026 年春季学期将安排在每周四的 7、8、9 三节上课（15:25~17:50）。

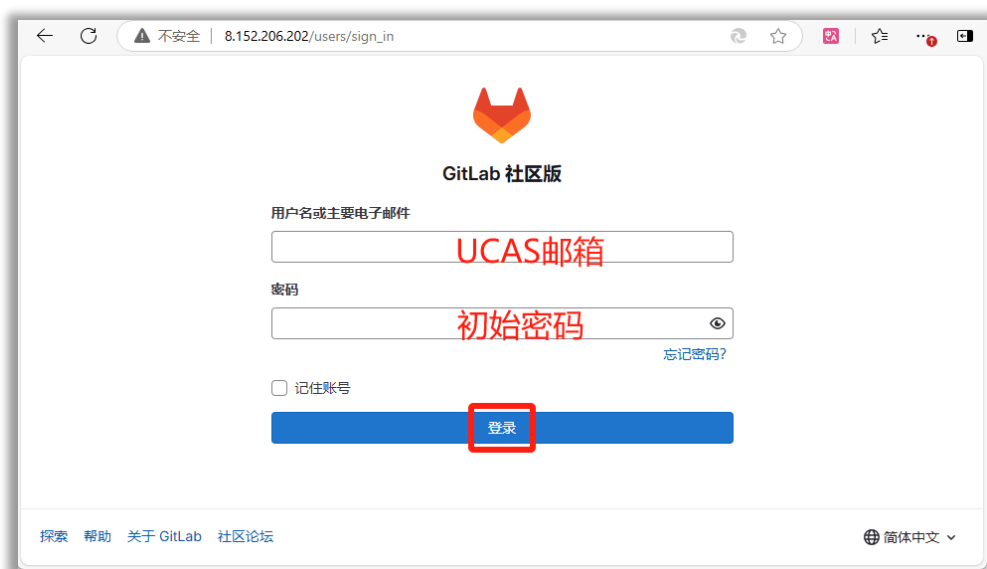
3 月 5 日下午是我们的第一次课程。在上课之前，课程教学团队**有如下事宜需各位同学提前了解并配合完成**，具体如下：

一、课程思沃云平台登录设置

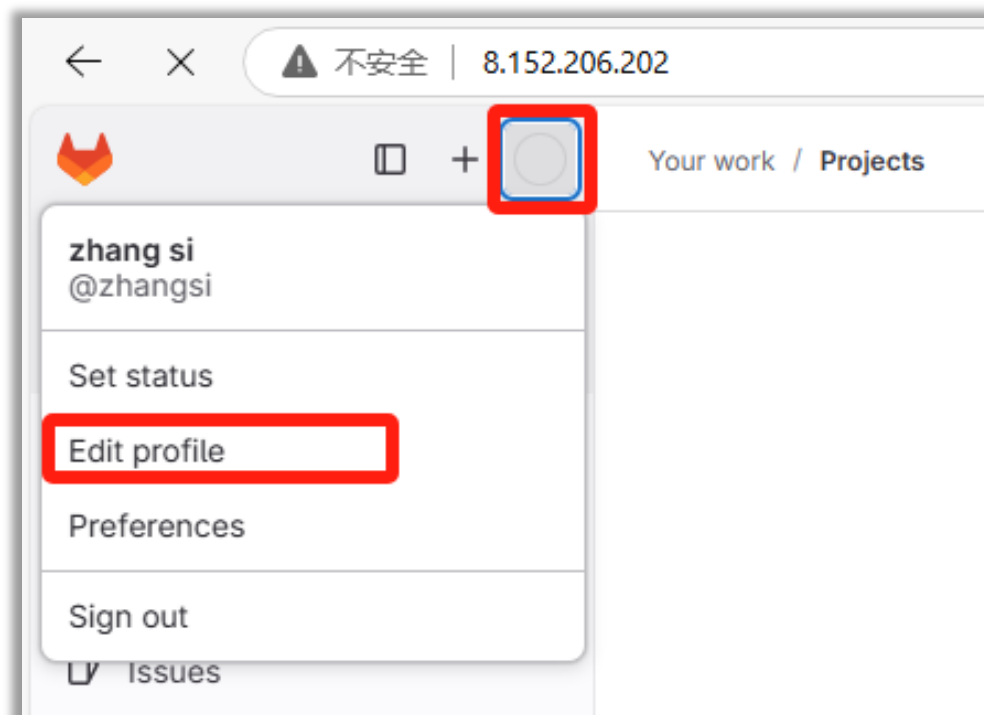
在本学期的组成原理研讨课中，同学们的实验代码将使用由课程教学团队自建并维护的思沃云平台（网址：<http://8.152.206.202/>）进行版本管理和提交运行测试。思沃云平台是在开源 GitLab 组件的基础上进行了二次开发（GitLab 是一个代码仓库管理系统的开源项目，它使用 Git 作为代码管理工具，并在此基础上提供 Web 服务）。我们通过思沃云平台管理、发布和更新实验项目的基本框架。因此，在上课之前，需要同学们提前了解并完成以下工作：

1. 思沃云平台登录

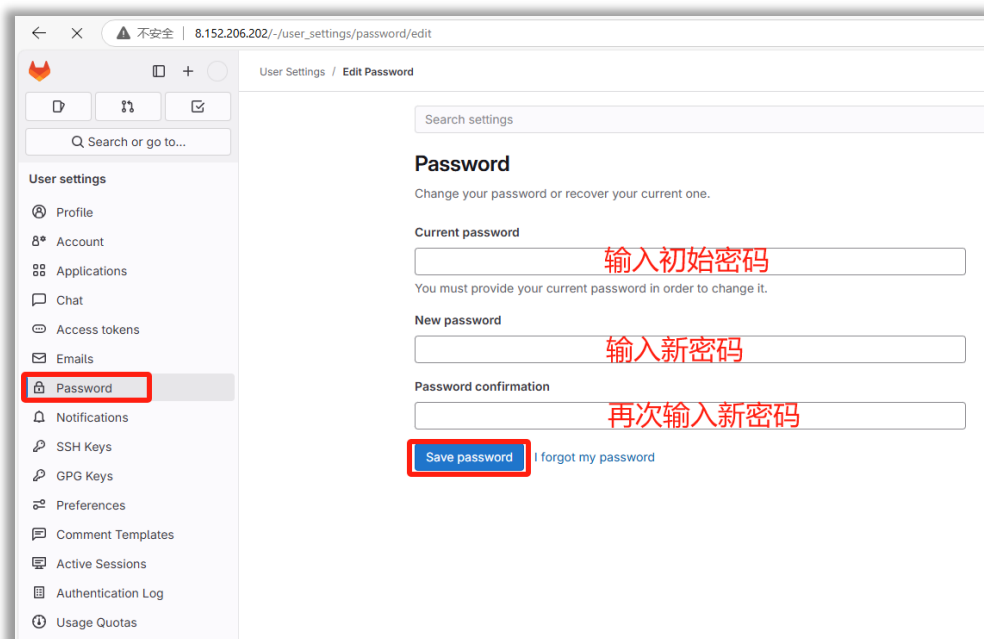
课程开始前，助教团队已根据各位同学的 UCAS 邮箱地址（后缀为@mailsucas.ac.cn）完成了课程自建思沃云平台的注册。访问网址为 <http://8.152.206.202/>，**用户名为个人 UCAS 邮箱，初始密码已统一设置为 cod@agileserve（注意：这里不要使用 UCAS 邮箱的密码），输入后点击登录。**



首次登陆后, 请及时修改个人密码, 修改方法为: 点击头像 (下图顶部红色框所示位置) 选择 Edit Profile (下图中部红色框所示位置);



在弹出的界面中, 点击 Password (如下图左侧红色框所示位置), 之后在中部文本框中依次输入初始密码和新密码 (需两次输入) 后, 点击<Save password>蓝色按钮, 即可完成修改。



- 用户名 Username: 使用各位同学 UCAS 邮箱的前缀作为用户名, 各位同学不可随意修改。

- 用户昵称：为便于后续平台成绩统计的需要，用户昵称已设置为“**汉字姓名 学号**”的形式，**各位同学不可随意修改**，以免影响课程成绩。
- 如有同学无法访问云平台，请及时邮件联系助教张思老师（zhangsi@ict.ac.cn）。

补充说明：为了保证你的课程作业代码是不会被别人（包括你的同学及其他任何人）看到的；并同时确保你的代码不会被抄袭，教学团队已将同学们的代码仓库设置了访问权限，仅限学生本人和助教老师访问。

2. 什么是 Git? Git 如何使用?

Git（读音/gIt/）是一个开源的分布式版本控制系统，可以高效的处理各种规模的项目版本管理。课程教学团队已编写了 Git 的使用指南（<http://8.152.206.202/ucas-cod-2021-dev/gituserguide>），同学们可随时访问学习。

3. 思沃云平台上发布的其他补充阅读资料

为使大家顺利开展课程学习，尤其是较为熟练地使用实验项目所需的硬件描述语言和基本工具，助教团队还编写了相关复（预）习材料：

- **Verilog HDL 语法复习材料：** <http://8.152.206.202/ucas-cod-2021-dev/verilog-review>
- **Linux 基本命令指南：** <http://8.152.206.202/ucas-cod-2021-dev/linux-basic-instructions>

二、 课程使用的集成开发环境（S-IDE）安装

1. 个人笔记本或台式电脑配置要求

- 处理器（CPU）：支持 4 核或更多核心数量
- 存储空间：使用同学们自己的笔记本电脑或台式机正常完成本学期研讨课代码的编写，并保存必要的仿真波形文件，请确保电脑**硬盘上至少有 80GB 以上的空闲存储空间**（100GB 以上更佳）。
- 内存容量：至少 4GB，8GB 或 8GB 以上更佳。

2. 容器镜像文件获取

本学期的组成原理研讨课需要在个人电脑中运行一个由我们教学团队定制并已安装本学期研讨课所需基本软硬件开发工具环境的 Linux 容器。该容器镜像文件名称为 ucas-cod2026.tar，基本信息如下：

- **文件大小：** 5,556,642,816 字节
- **SHA256 校验：**
c4514e6b21c47422e9f864a06bf7d1c36652e0a7e3f991bce263d5960e94c04d
- **SHA1 校验：** 7a3cae260d69619c61aeea41a471a9e002da737
- **MD5：** cd073bb977ce49e8868e03cb8cd61e26
- **获取及拷贝方式：**请在回到雁栖湖校区后，联系助教老师（孙广润，18810567239）获取装有镜像文件的 U 盘。从 U 盘中拷贝镜像文件到个人电脑的用户主目录中（Windows 操作系统用户主目录为 C:\Users\<用户名>。例如，用户名为 zhangsan

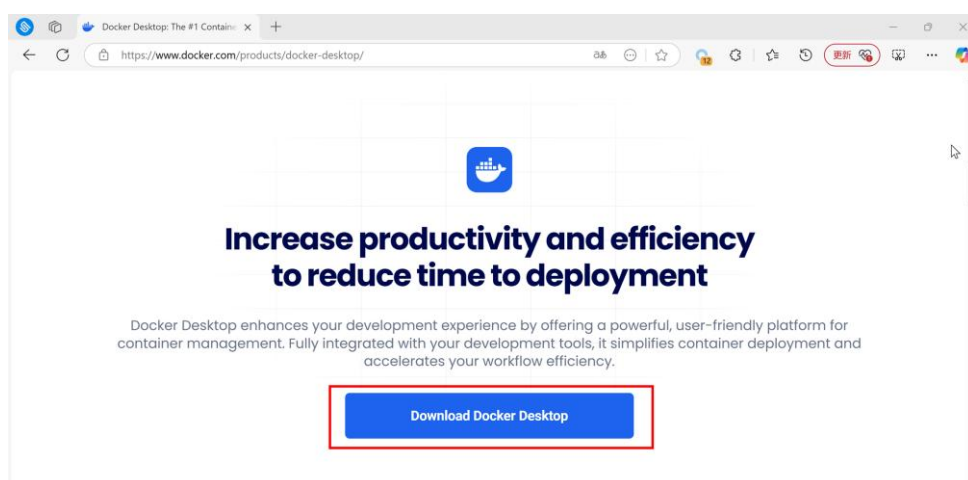
的 Windows 操作系统主目录路径为 C:\Users\zhangsan)。后续步骤中会使用个人电脑主目录的路径。

3. 在个人笔记本或台式电脑中安装 Docker 环境

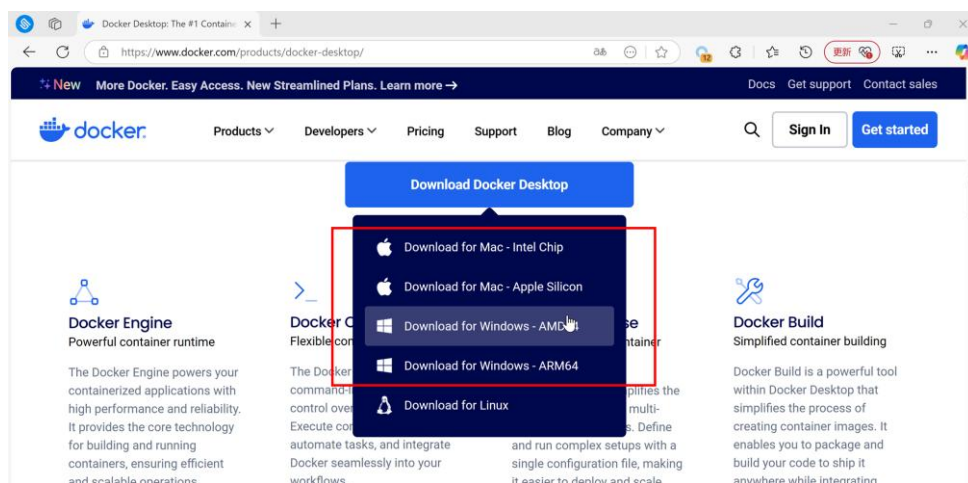
如个人笔记本或台式机使用 Windows 或 MacOS 操作系统，请继续阅读并参考如下方法安装 docker 环境；如果电脑使用 Linux 操作系统，请参见第 8 节“如何在 Linux 操作系统下安装部署 S-IDE”。

3.1. 下载安装程序

在网页浏览器中访问 Docker 官方网站(<https://www.docker.com/products/docker-desktop>)，出现如下界面：

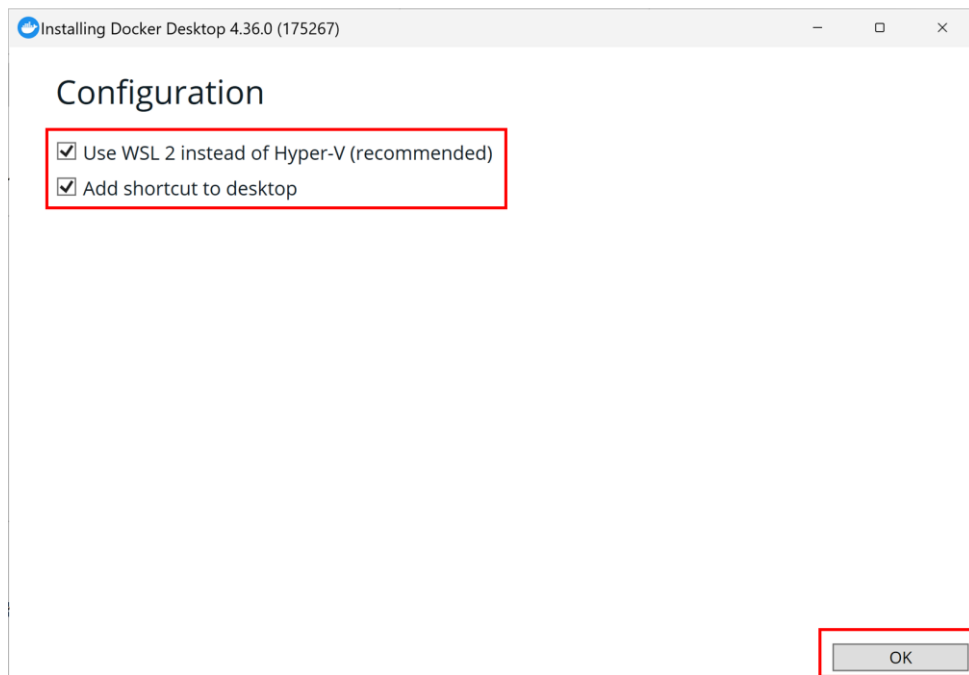


点击如上图所示的<Download Docker Desktop>蓝色按钮，根据自己电脑的操作系统架构选择相应的 Docker Desktop 安装程序（如下图红框所示）。

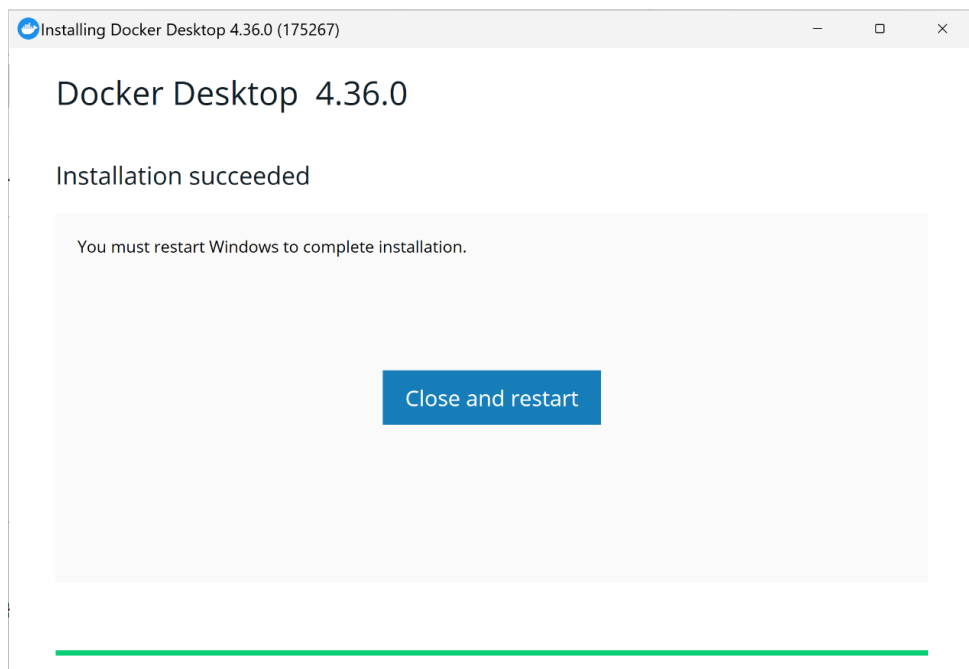


3.2. 运行安装程序

安装程序下载完成后，可在 Windows 或 MacOS 操作系统中运行该程序。运行后出现如下图所示界面：



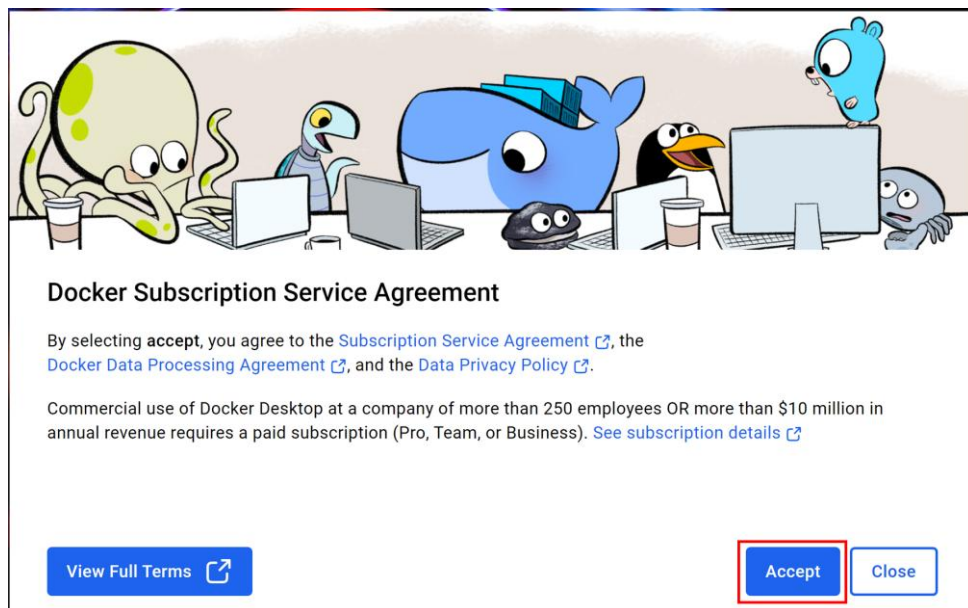
请确认上图顶部红色框标记的位置都已选中。确认后，点击右下角<OK>按钮后开始安装流程。



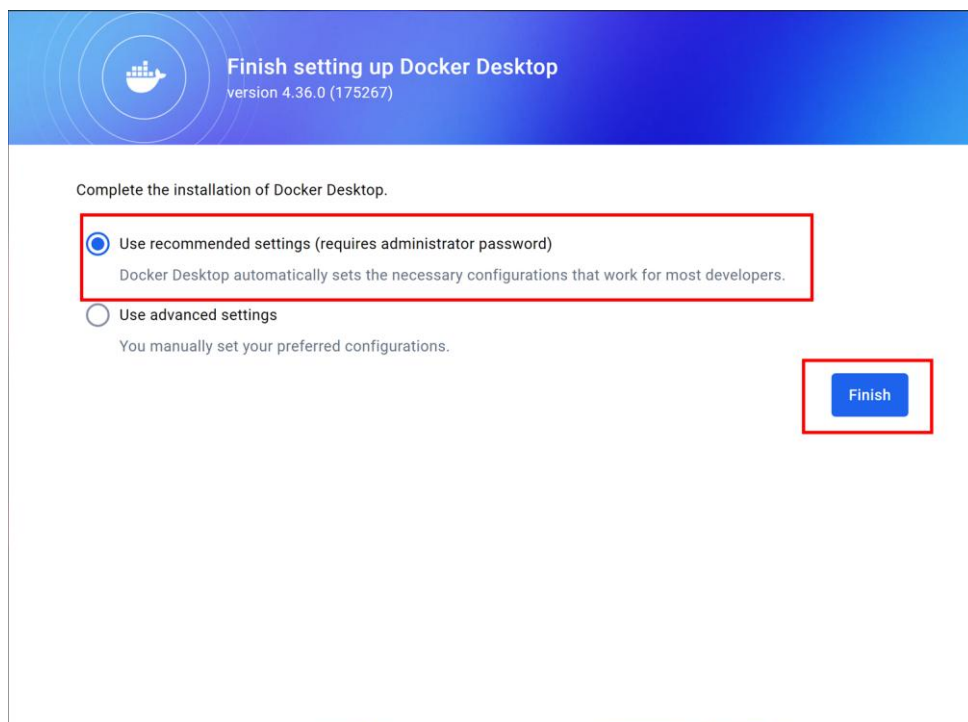
正常安装完成后会出现上述界面，可点击<Close and restart>按钮重启个人电脑。

3.3. 个人电脑重启后，开始进行 Docker 配置

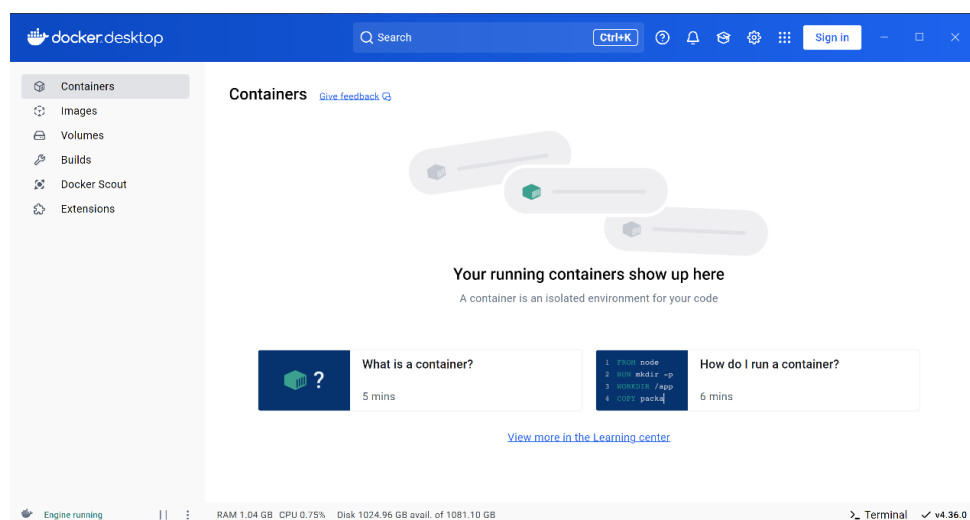
首先会弹出 Docker 协议界面（如下图）。点击右下角<Accept>按钮（下图红框位置），等待 Docker Desktop 完成初始化。



初始化完成后，出现如下图所示界面。请确保左上角红框标记的“Use recommended settings”选项已勾选。检查完成后，可点击右下角的<Finish>按钮。



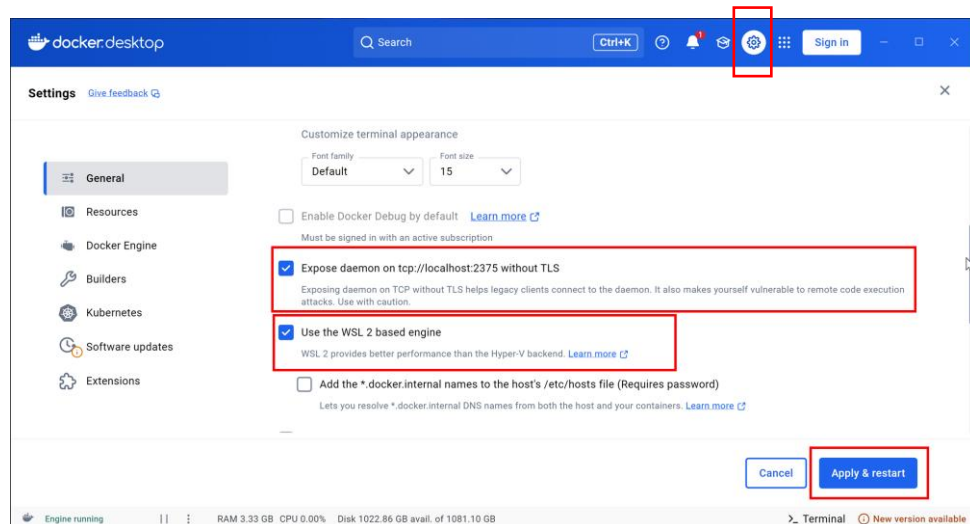
之后会出现 Docker Desktop 的主界面，如下图所示。



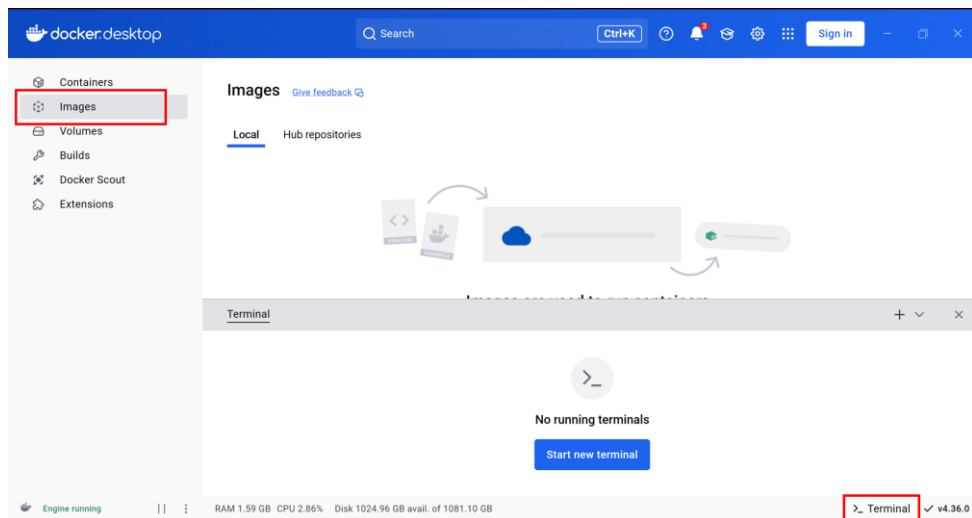
4. 部署容器镜像

4.1 导入镜像

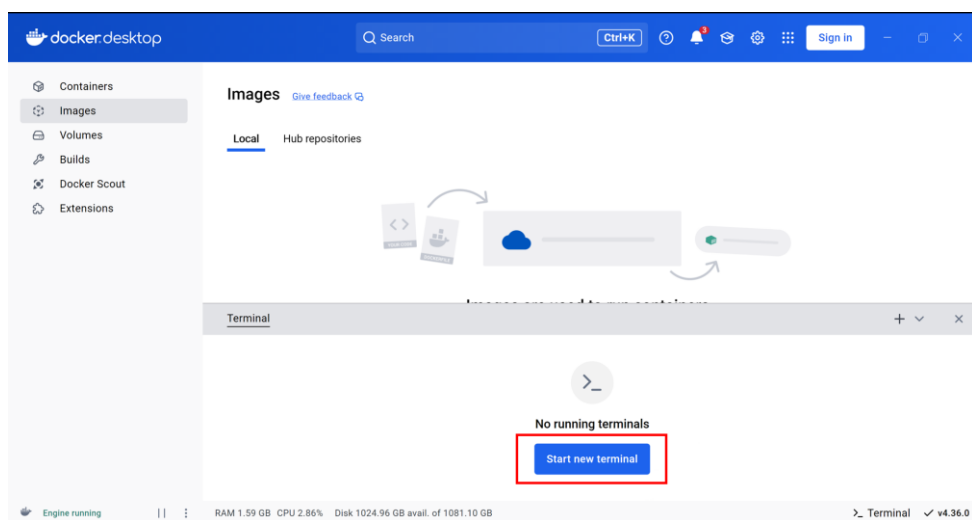
4.1.1. 首先在 Docker Desktop 中打开设置（下图顶部红色框所示位置），选中“Expose daemon on tcp://localhost:2375 without TLS”选项（下图中部红色框所示位置）后，点击右下角<Apply & Restart>蓝色按钮。



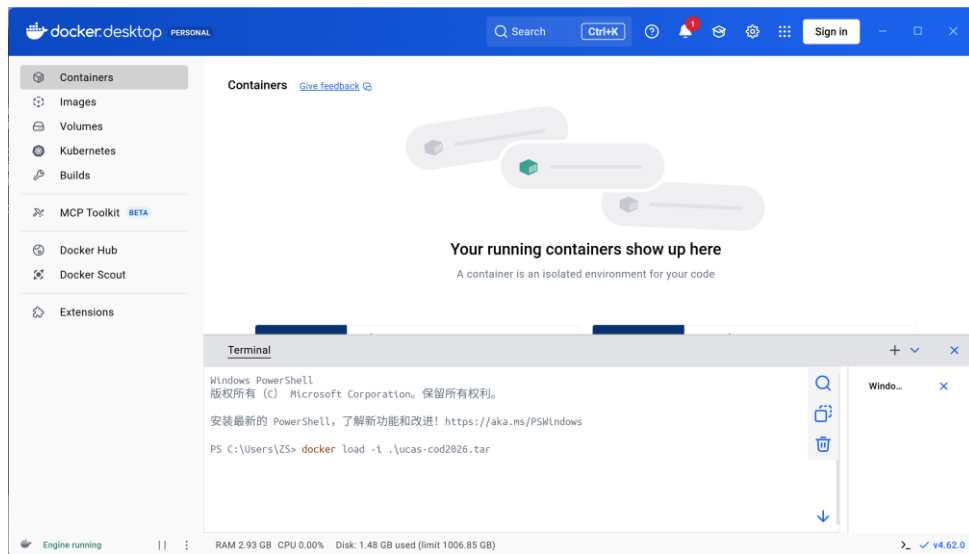
4.1.2. 出现如下图所示界面后，首先点击左侧菜单栏的“Images”，之后点击右下角的“Terminal”（下图底部红色框所示位置）



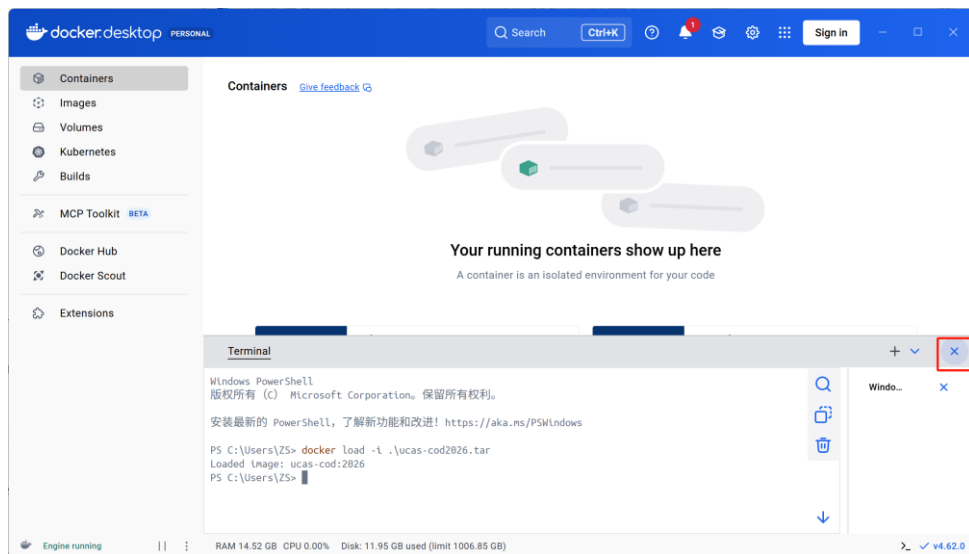
4.1.3. 点击蓝色的<Start new terminal>按钮



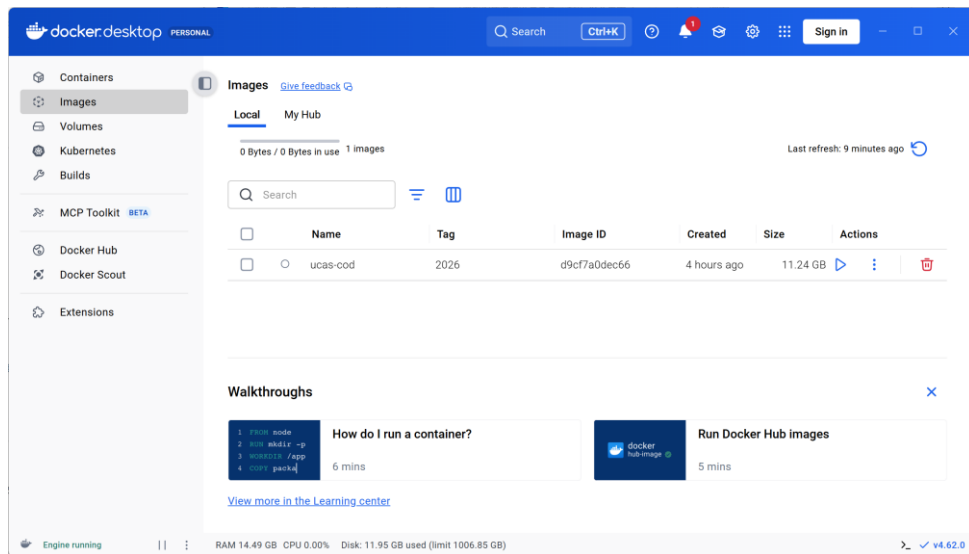
4.1.4. 在如下图所示的位置，输入命令 `docker load -i <个人电脑的用户主目录>\ucas-cod2026.tar`（例如：`docker load -i C:\Users\zhangsan\ucas-cod2026.tar`）后回车。



4.1.5. 等待上述命令执行完成后，关闭 Terminal（如下图红框所示）。

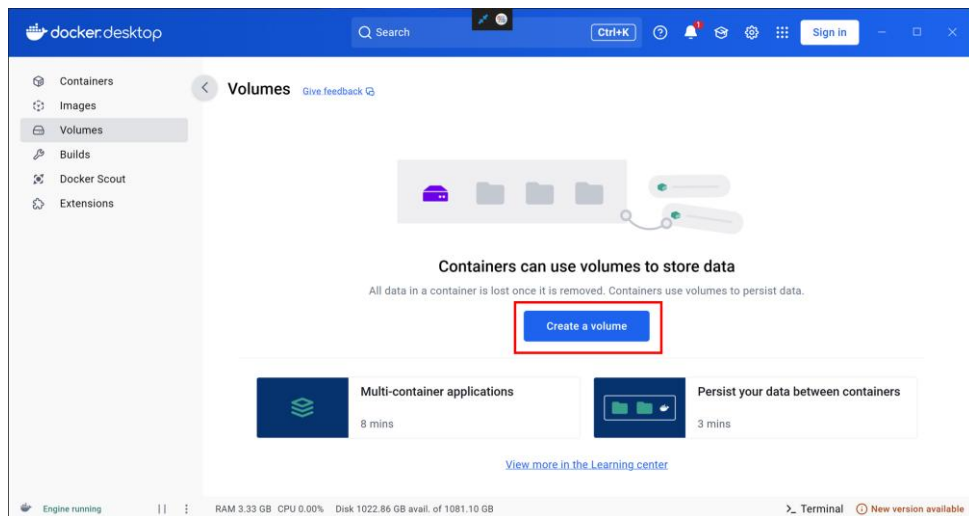


4.1.6. 出现如下图所示界面。

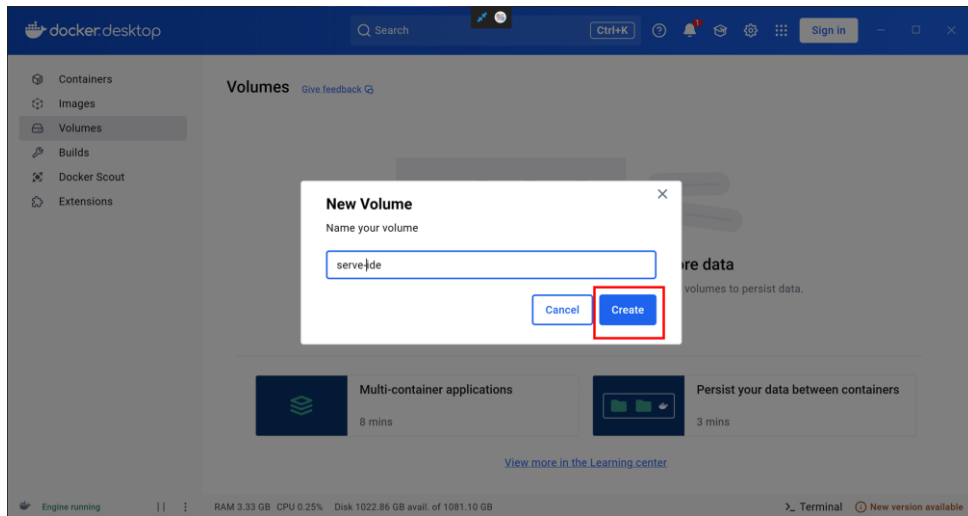


4.2 创建存储卷 (Volumes)

4.2.1. 点击左侧菜单栏的“Volumes”，出现如下界面后，点击屏幕中部的<Create a volume>蓝色按钮

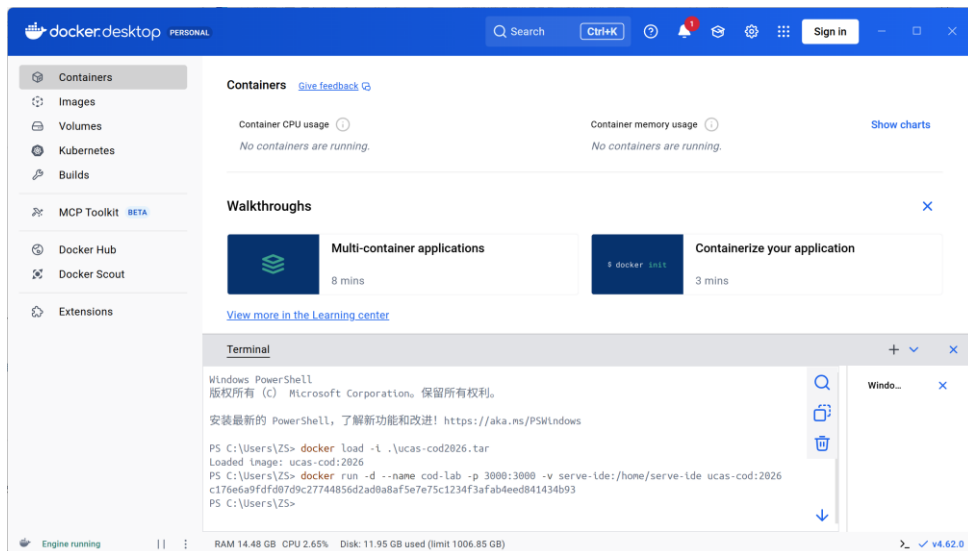


4.2.2. 出现如下界面后, 首先在文本框内输入 `serve-ide`; 之后点击右下角的<Create>蓝色按钮, 等待执行完成。

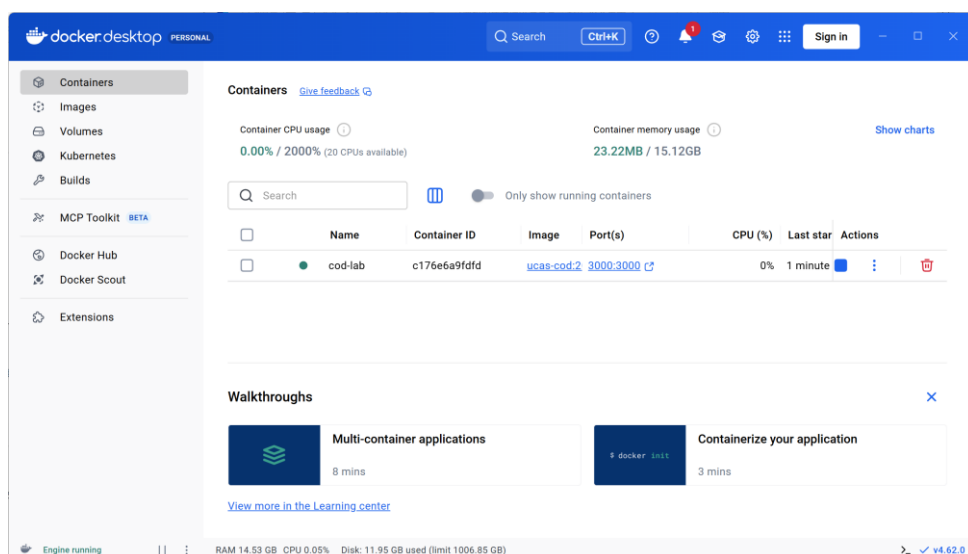


5. 导入后首次运行容器并使用集成在线开发环境 (S-IDE)

5.1. 点击左侧菜单栏 Images, 再点击右下角的 Terminal 打开命令输入界面后, 输入 `docker run -d --name cod-lab -p 3000:3000 -v serve-ide:/home/serve-ide ucas-cod:2026` 后回车。



5.2. 点击左侧菜单栏的 Containers，可以看到名为 cod-lab 的容器正在运行。



5.3. 打开浏览器，输入 **http://localhost:3000** 并回车后，即可看到浏览器中打开如下网页。该网页即为实验课使用的 S-IDE 集成开发环境。



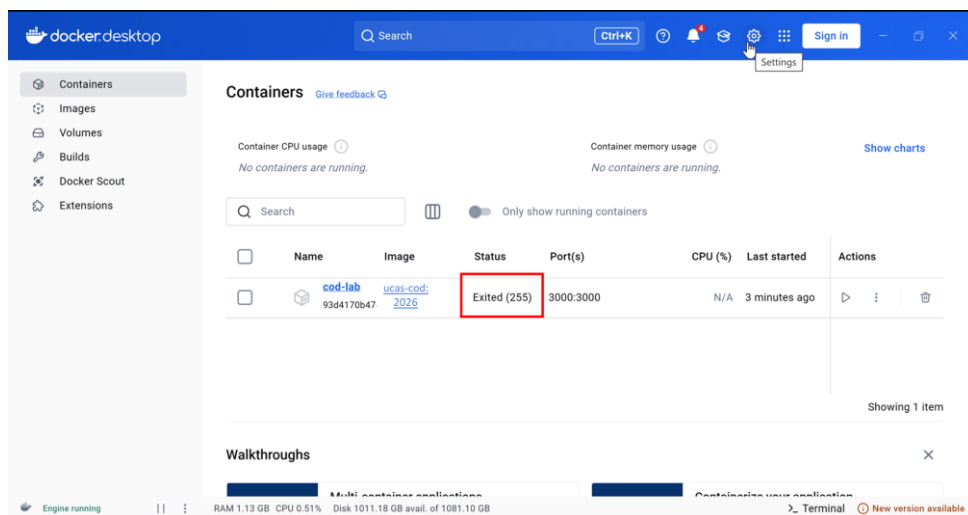
至此，你拥有了一个已包含本学期研讨课所需软硬件开发工具的 Linux 容器及 S-IDE 集成开发环境，并可在此开发环境中编辑与调试代码。

6. 开发环境使用教程

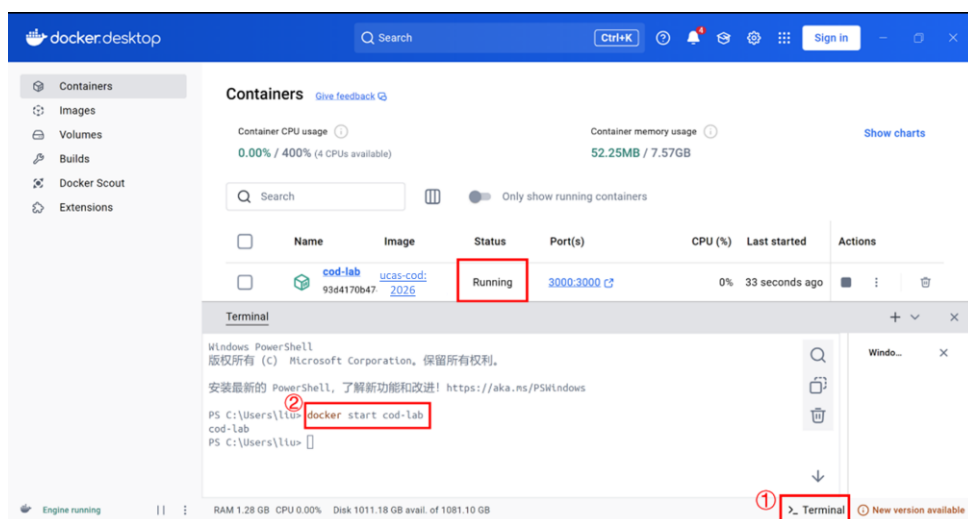
同学们可通过阅读以下在线教程文档来熟悉我们提供的 S-IDE 集成开发环境，并掌握 S-IDE 和课程思沃云平台配套使用的方法：<http://8.152.206.202/ucas-cod-2021-dev/hello-side-and-gitlab>

7. 如何在关闭或重启个人笔记本/台式电脑后，重新运行容器并使用集成在线开发环境

7.1 在个人笔记本/台式电脑的操作系统重新启动后，打开 Docker Desktop 程序。点击左侧菜单栏中的 Containers，可以看到 cod-lab 容器目前处于 Exited 状态（如下图中部红色框）。



7.2 点击右下角<Terminal>（如下图红色①所示位置）打开终端。之后在终端中输入如下命令：`docker start cod-lab`（如下图红色②所示位置）并回车后，可以看到 cod-lab 容器从 Exited 状态转为 Running 状态（如下图中部红色框所示）。



7.3 在浏览器中访问 <http://localhost:3000>，打开 S-IDE 集成开发环境。

8. 如何在 Linux 操作系统下安装部署 S-IDE

如你的个人笔记本或台式机使用了 Linux 操作系统（如 Ubuntu、Fedora、Debian、OpenEuler 等），请你及时联系助教张思老师（zhangsi@ict.ac.cn）协助你安装 Docker 环境。

如果你已完成上述操作，那么恭喜你，开发环境已准备就绪！可忽略此文本框中的内容。

如果你是一位学有余力且喜欢自己动手、丰衣足食的 DIY 爱好者，我们也同样鼓励你尝试部署属于你自己的开发环境。因为搭建复杂的开发环境也是技术大咖的必备技能之一，只是教学团队希望同学们投入更多精力在课程知识的本身。

本课程所需的主要开发工具及推荐版本如下：

- 仿真器 Icarus Verilog（推荐 version 13.0 或更新版本）
- 模拟器 Verilator（推荐 v5.030 或更新版本）
- 交叉编译工具链：risc-v, mips
- GCC 工具链：g++, make, autoconf, automake, libtool
- 版本控制工具：git

如果你在自行安装过程中出现问题，可联系助教刘士祺老师（liushiqi@ict.ac.cn）。

三、 教学平台用户使用协议

本学期的组成原理研讨课将采用课程教学团队构建的实验性基础设施平台，包含提供 GitLab 代码托管服务的云服务器、提供开发工具自动运行能力的 x86 物理服务器，以及用于部署和测试同学们实验设计的定制 FPGA 服务器。

为此，**需要大家阅读、理解并遵守教学平台用户使用协议：**

- (1) 平台为用于教学目的的互联网非涉密平台，严禁处理、传输国家秘密。
- (2) 平台运营方（包括教师、助教团队、工程开发维护团队等人员）会尽力保证平台的稳定和可靠使用。如果用户（即同学们）发现平台出现不稳定现象（产生不稳定的原因包括但不限于：机房停电、死机、重启、网络连接出错、FPGA 板卡故障等），请通过微信群、邮件或电话等方式及时上报，耐心等待平台恢复。平台运营方将尽快修复或给出响应。
- (3) 运营方将为每位用户分配一个 GitLab 登录帐号，请注意隐私保护，切勿相互借用。由于使用他人账号而导致的后果自负。
- (4) 用户需保证不对平台进行网络攻击、数据窃取、恶意操作（如向平台内 FPGA 硬件板卡下载恶意配置文件）、恶意使用（如长时间故意强行占用平台内各类资源或服务）等操作。运营方一经发现并查实，立即取消相关用户的平台使用权并登记在册，依据情况上报学校管理部门，降低或取消相关课程成绩。用户恶意损毁平台硬件设备并造成经济损失的，需承担相应的赔偿责任。
- (5) 用户在使用平台的过程中，会将实验代码、测试数据、日志文件等信息传输至平台。平台运营方会保护用户信息的隐私。用户允许运营方将相关信息用于课程教学、测试评估、平台运维等工作。
- (6) 用户在第一次使用其登录帐号登录此平台时，即表示遵守此用户使用协议。
- (7) 未尽事宜，另行补充。

最后，祝各位同学返校旅途平安，新学期学习愉快！我们 3 月 5 日下午见！